第十三届蓝桥杯单片机模拟 1

一 、基本要求

使用大赛组委会提供的国信长天单片机竞赛实训平台，完成本试题的程序设计与调试。程序编写、调试完成后，**选手需通过考试系统提交以准考证号命名的hex文件**。不符合以上文件提交要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

硬件设置：

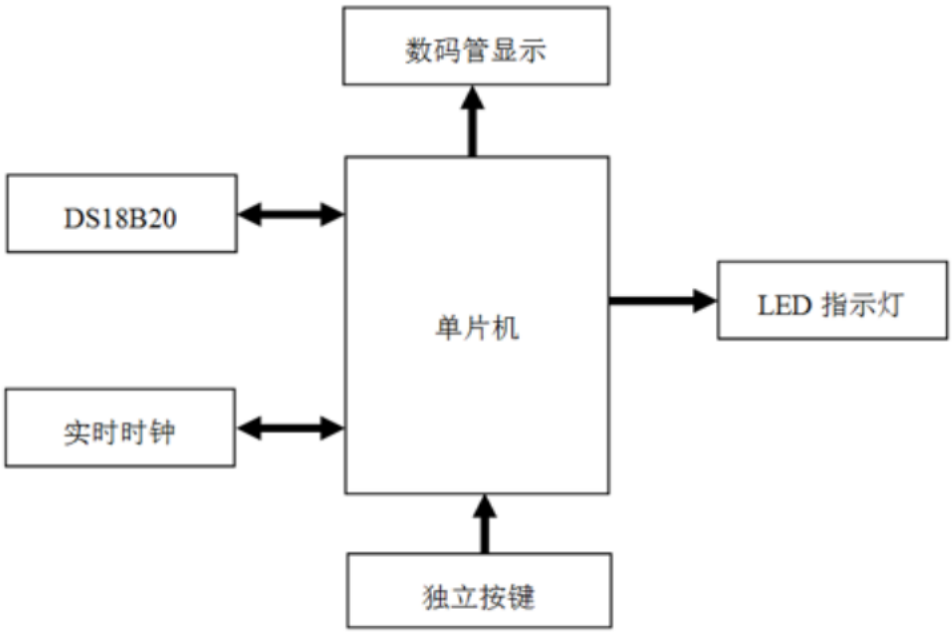
将IAP15F2K61S2单片机内部振荡器频率设定为12MHz。

键盘工作模式跳线J5配置为BTN独立按键模式。

扩展方式跳线J13配置为IO模式。

请注意：选手需严格按照以上要求配置竞赛板，编写和调试程序，不符合以上配置要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

二 、硬件框图



三 、功能描述

3.1 基本功能描述

1）读取DS1302时钟芯片的时、分、秒数据。

2）通过DS18B20温度传感器，采集环境温度数据，保留小数点后1位有效数字。

3）通过数码管显示时间和温度数据，显示界面可以通过按键切换。

3.2 显示功能

1）时间界面



12时0分2秒（24小时制）

2）温度界面



温度：20.2℃

3.3 按键功能

1）按键S4定义为“切换”按键，用于切换时间界面和温度界面。

2）按键S5定义为“时”按键，每次按下，时加1。

3）按键S6定义为“分”按键，每次按下，分加1。

4）按键S7定义为“秒”按键，每次按下，秒值清零。

按键S5、S6、S7仅在时钟界面下有效，设计功能时应注意时、分、秒数据的取值范围。

3.4 报警功能

当时间为整点时（如12:00:00），继电器吸合，指示灯L10点亮，3秒后，继电器自动断开，指示灯L10熄灭。

3.5 指示灯功能

1) 时间界面指示灯L1点亮，其余指示灯熄灭。

2）温度界面指示灯L2点亮，其余指示灯熄灭。

3.6 初始化

1）关闭蜂鸣器

2）数码管处于时间界面。

注意：请严格按照初始化要求设计功能。